

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Руководитель курсового проекта, Senior
MLE в Digital Finance International

_____ В.А. Ахмедов
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
“ ” _____ 2026 г.

СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОПОТОКАХ ПО
ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ.

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.11.06-01 34 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ233

_____ / Безруков Г.А. /
“ ” _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.11.06-01 34 01-1-ЛЮ

**СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОПОТОКАХ ПО
ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ.**

Руководство оператора

RU.17701729.11.06-01 34 01-1

Листов 11

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Руководство оператора – это документ, содержащий информацию, необходимую пользователю для успешной эксплуатации программной системы.

Настоящее руководство оператора для программной системы “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку” содержит следующие разделы: “Назначение программы”, “Условия выполнения программы”, “Выполнение программы”, “Сообщения оператору”.

Раздел “Назначение программы” кратко описывает, для чего предназначена программа и какие задачи она решает.

Раздел “Условия выполнения программы” содержит требования к техническому обеспечению и необходимому программному окружению.

Раздел “Выполнение программы” содержит пошаговые инструкции по получению, установке и использованию программы.

Раздел “Сообщения оператору” описывает возможные сообщения системы, их значение и способы их разрешения.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.505-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1. Основные возможности	4
1.2. Целевые пользователи	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
2.1. Требования к окружению на стороне пользователя	5
2.2. Требования к окружению на стороне сервера	5
2.3. Установка серверной части	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
3.1. Доступ к системе	6
3.2. Регистрация нового пользователя	6
3.3. Вход в систему	6
3.4. Создание новой чат-сессии	6
3.5. Отправка текстового запроса	6
3.6. Отправка фотоизображения	7
3.7. Уточнение неоднозначных сущностей	7
3.8. Просмотр результатов поиска	7
3.9. Управление чатами	7
3.10. Просмотр и управление аккаунтом	7
3.11. Просмотр статуса сервисов	8
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	9
4.1. Информационные сообщения	9
4.2. Предупреждения	9
4.3. Ошибки	9
4.4. Критические ошибки	9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программная система “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку” предназначена для поиска информации в видеоархивах систем видеонаблюдения по запросам пользователя на естественном языке и по фотоизображениям лиц. Система предоставляет диалоговый веб-интерфейс с поддержкой истории переписки и интегрируется с внешней системой управления видеонаблюдением (VMS) как источником видеоматериалов и аналитических событий.

1.1. Основные возможности

Программная система позволяет:

- регистрироваться и проходить авторизацию в системе;
- создавать чат-сессии и вести в них диалог с системой на естественном языке;
- получать в результатах поиска список превью видеоаналитических событий и глубокие ссылки на соответствующие видеосегменты во внешней VMS;
- загружать в чат фотоизображения и искать видеоаналитические события с заданным лицом;
- уточнять неоднозначные сущности (фамилии, адреса, номерные знаки, лица) через выбор из списка кандидатов;
- просматривать историю своих чат-сессий, открывать предыдущие диалоги и удалять их;
- просматривать данные собственного аккаунта, завершать сессию (выход из системы) и удалять свой аккаунт;
- отслеживать состояние серверных компонентов системы через экран статуса.

1.2. Целевые пользователи

- Операторы и аналитики служб безопасности и видеонаблюдения;
- сотрудники аналитических подразделений организаций, работающих с видеоматериалами;
- исследователи в области компьютерного зрения и обработки естественного языка;
- администраторы и инженеры, эксплуатирующие систему видеонаблюдения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к окружению на стороне пользователя

Для работы с системой пользователю требуется устройство (персональный компьютер, ноутбук, планшет или мобильный телефон) с доступом к сети и установленным современным веб-браузером (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge актуальных версий). Установка дополнительного программного обеспечения на стороне пользователя не требуется.

2.2. Требования к окружению на стороне сервера

Операционная система: Linux (Ubuntu 22.04 или совместимая), 64-разрядная.

Минимальные требования к оборудованию сервера:

- центральный процессор: не менее 4 ядер;
- оперативная память: не менее 16 ГБ;
- дисковое пространство: не менее 50 ГБ свободного места;
- графический ускоритель: NVIDIA с поддержкой CUDA для инференса больших языковых моделей и моделей эмбедингов.

Программное обеспечение сервера:

- Docker и Docker Compose актуальных версий;
- NVIDIA Container Toolkit для проброса GPU в контейнеры;
- утилиты SOPS и age для расшифровки секретных переменных окружения;
- доступ к внешней VMS API.

2.3. Установка серверной части

Получение исходного кода и инициализация:

```
git clone https://github.com/GrishaTS/natural-language-video-search-system.git
cd natural-language-video-search-system
```

Расшифровка переменных окружения с использованием SOPS:

```
make env-decrypt
```

Запуск сервисов:

```
make up
```

Остановка сервисов:

```
make down
```

Полный перезапуск с очисткой томов:

```
make restart
```

Запуск unit- и integration-тестов:

```
make test
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Доступ к системе

После запуска серверной части программная система доступна по адресу `http://<host>:3000`, где `<host>` – адрес сервера, на котором развёрнута система. На стороне пользователя достаточно открыть указанный адрес в современном браузере.

3.2. Регистрация нового пользователя

При первом обращении к системе пользователь перенаправляется на экран авторизации. Для создания нового аккаунта необходимо:

1. перейти на вкладку “Регистрация”;
2. ввести логин, адрес электронной почты и пароль;
3. нажать кнопку “Создать аккаунт”.

В случае успешной регистрации пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется на экран чата.

3.3. Вход в систему

Для входа существующего пользователя необходимо:

1. открыть вкладку “Вход” на экране авторизации;
2. ввести логин и пароль;
3. нажать кнопку “Войти”.

В случае успешной авторизации пользователь перенаправляется на экран чата.

3.4. Создание новой чат-сессии

На экране чата (`/chat`) для начала нового диалога пользователю необходимо нажать кнопку создания чата. Будет создана новая чат-сессия, и фокус ввода перейдёт на поле ввода сообщения.

3.5. Отправка текстового запроса

Для выполнения поиска по текстовому запросу необходимо:

1. ввести текст запроса в поле ввода в нижней части экрана;
2. нажать кнопку отправки или клавишу Enter.

Примеры запросов:

Покажи Иванова на Платонова 206 за январь

Все Петровы за прошлую неделю

Синие BMW вчера

Газели AA123ББ за последние сутки

После отправки запроса в области переписки последовательно отображаются стадии обработки запроса (парсинг, поиск сущностей, формирование ответа), затем – текст ответа в потоковом режиме и блок с превью найденных событий и ссылкой на видеосегмент во внешней VMS.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.6. Отправка фотоизображения

Для поиска видеоаналитических событий по лицу необходимо:

1. нажать кнопку прикрепления изображения;
2. выбрать файл с фотоизображением (форматы JPEG, PNG);
3. при необходимости дополнить запрос текстом;
4. нажать кнопку отправки.

Изображение будет загружено в систему, обработано внешней VMS для получения дескриптора лица; результаты поиска отобразятся в виде списка превью событий с этим лицом.

3.7. Уточнение неоднозначных сущностей

Если пользовательский запрос содержит неоднозначно определённые сущности (например, “Петров” – среди множества Петровых в базе), система отображает блок с предложением уточнить выбор. Этот блок включает:

- описание неоднозначной сущности и её типа;
- список кандидатов с краткой информацией;
- элементы выбора (одиночный или множественный) и кнопку подтверждения.

После подтверждения выбора обработка запроса автоматически продолжается, и формируется итоговый ответ с учётом сделанного выбора.

3.8. Просмотр результатов поиска

Результаты поиска отображаются в области переписки в виде:

- **Текстового ответа** системы, описывающего найденную информацию.
- **Карточек превью видеоаналитических событий** со снимками, идентификаторами событий и временными метками.
- **Глубокой ссылки** на видеосегмент в интерфейсе внешней VMS, по которой пользователь может перейти для просмотра видео.

Снимки в карточках событий загружаются через защищённый прокси, передающий запрос в VMS с проверкой авторизации пользователя.

3.9. Управление чатами

В левой области экрана чата отображается список всех чат-сессий пользователя:

- **Открытие чата** – щелчок по элементу списка переключает основную область на выбранный чат и загружает историю сообщений;
- **Удаление чата** – удаление сопровождается каскадным удалением всех связанных сообщений и приложенных фотоизображений из объектного хранилища.

3.10. Просмотр и управление аккаунтом

Экран профиля (/profile) отображает:

- логин и адрес электронной почты пользователя;
- идентификатор аккаунта и дату его создания;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- кнопку завершения сессии (выход из системы);
- кнопку удаления аккаунта.

При завершении сессии текущий токен авторизации отзывается через помещение в список отозванных токенов; повторное использование того же токена будет отклонено сервером. При удалении аккаунта удаляются все связанные с ним чат-сессии, сообщения и приложенные фотоизображения.

3.11. Просмотр статуса сервисов

Экран статуса (/status) предоставляет информацию о состоянии серверных компонентов системы (backend, AI-сервис, базы данных, внешние сервисы) и используется для оперативной диагностики при возникновении проблем.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Информационные сообщения

В процессе обработки пользовательского запроса в области переписки отображаются индикаторы стадий обработки:

Парсинг запроса

Значение: система интерпретирует текстовый запрос пользователя.

Поиск сущностей

Значение: система выполняет поиск кандидатов для именованных сущностей в векторной базе данных.

Поиск по лицу

Значение: система выполняет поиск кандидатов по дескриптору лица во внешней VMS.

Формирование ответа

Значение: система обращается к VMS API за событиями и формирует итоговый ответ.

4.2. Предупреждения

Уточните запрос: укажите имя человека, номер автомобиля, адрес или атрибуты поиска. Например: 'Покажи Иванова на Платонова 206 за январь' или 'Синий BMW вчера'.

Значение: запрос пользователя не содержит ни именованных сущностей, ни фильтров, по которым можно выполнить поиск. **Решение:** переформулировать запрос с указанием конкретных параметров поиска.

Уточните: <значение>

Значение: система обнаружила неоднозначную сущность и предлагает выбрать одного или нескольких кандидатов из списка. **Решение:** выбрать подходящих кандидатов и нажать кнопку подтверждения.

4.3. Ошибки

Неверный логин или пароль

Значение: учётные данные, введённые при входе, не соответствуют существующему аккаунту. **Решение:** проверить правильность введённых данных или зарегистрировать новый аккаунт.

Backend не ответил за 15 секунд

Значение: серверная часть не ответила в установленный срок. **Решение:** проверить статус сервисов на экране /status и обратиться к администратору.

Превышено время ожидания. Попробуйте снова.

Значение: обработка запроса в LangGraph-графе превысила лимит в 300 секунд. **Решение:** повторить запрос; при систематических таймаутах обратиться к администратору.

4.4. Критические ошибки

Внутренняя ошибка сервера

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Значение: при обработке запроса возникла непредвиденная ошибка. **Решение:** повторить запрос; при повторении ошибки обратиться к администратору системы и сообщить идентификатор чат-сессии и текст запроса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]